

Activitats amb solucions · Polinomis

Índex

1	Expressions algebraiques i patrons	1
2	Monomis i polinomis	3
3	Suma i resta de polinomis	3
4	Producte amb polinomis	5
5	Factor comú	7
6	Identitats notables	7
	Solucions	9

1. Expressions algebraiques i patrons

1. ●●● Tradueix els següents enunciats a una expressió algebraica:

[solució 1]

- La suma d'un nombre x i 5.
- La diferència entre el doble d'un nombre x i 3.
- El producte de 4 per un nombre x .
- La meitat d'un nombre x més 7.
- El quadrat d'un nombre x menys 2.

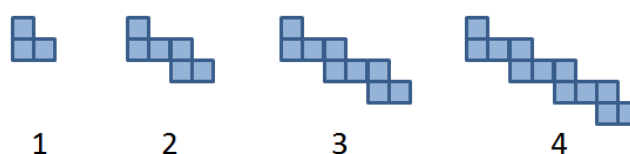
2. ●●● Tradueix els següents enunciats a una expressió algebraica:

[solució 2]

- El perímetre d'un quadrat de costat x .
- L'àrea d'un rectangle amb base x i altura h .
- El perímetre d'un triangle equilàter de costat x .
- L'àrea d'un cercle de radi r .
- El diàmetre d'un cercle de radi r .

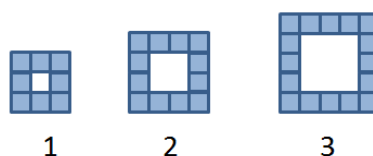
3. ●●● Expressa cada situació amb una expressió algebraica. Fes servir una incògnita adequada. [solució 3]
- n és el nombre de caixes. Cada caixa té 12 ampolles. Expressa el nombre total d'ampolles.
 - d és el nombre de dies. Es fan 3 hores d'estudi cada dia. Expressa el total d'hores d'estudi.
 - c és el nombre de cadires comprades. Cada cadira costa 25€, però t'apliquen un descompte de 10€ en total. Escriu una expressió pel preu total.
 - h és la quantitat d'hores treballades. Es cobra 12€ per hora i et tornen 4€ en total pel material que has comprat. Expressa quan cobraràs.
 - n és el nombre de taules muntades. Cada taula necessita 2 cargols i ja tens 5 cargols al principi. Expressa el nombre total de cargols necessaris.
 - La línia de meta d'una cursa de bicis té un detector de rodes. En total ha detectat r rodes. Expressa el nombre de bicis que participen a la cursa.

4. ●●● Observa les següents figures i respon les preguntes: [solució 4]



- Quants cubets es fan servir en cada iteració que es mostra a la imatge?
- Quants cubets s'hauran de fer servir per la cinquena iteració? I per la sisena?
- Sabries dir quants cubets s'hauran de fer servir per la iteració n ?
- Comprova amb la fórmula anterior que a la iteració $n = 9$ es necessiten 27 cubets.

5. ●●● Observa les següents figures i respon les preguntes: [solució 5]



- Quants cubets es fan servir en cada iteració que es mostra a la imatge?
- Quants cubets s'hauran de fer servir per la quarta iteració? I per la cinquena?
- Sabries dir quants cubets s'hauran de fer servir per la iteració n ?
- Comprova amb la fórmula anterior que a la iteració $n = 9$ es necessiten 40 cubets.

2. Monomis i polinomis

6. ●● Per a cada un dels següents monomis:

[solució 6]

- Encercla la part literal.
- Subratlla el coeficient.
- Escriu el grau del monomi.
- Digues quins altres monomis d'aquest exercici tenen la mateixa part literal.

a. $7x^2$	c. $4y$	e. $-2mn^2$	g. $-x^2y^3$	i. $\frac{2}{5}x^2$
b. $-3a^3b$	d. $12x^2y^3$	f. $\frac{1}{2}z^4$	h. $9ab$	j. $-y$

7. ●● Per a cada un dels següents polinomis:

[solució 7]

- Digues el nombre de termes que té.
- Encercla el monomi de grau més alt.
- Escriu quin és el grau del polinomi.

a. $3x^2 + 5x - 7$	c. $7y^4 - y^2 + 3y - 5$	e. $\frac{1}{2}z^5 + 3z^3 - z + 8$	g. $9ab + 3a^2b^2 - 7b$
b. $4a^3b - 2ab + 1$	d. $-2mn^2 + 5m^2n - 3$	f. $5x - 4$	h. $x^3 - 2x^2 + x - 1$

3. Suma i resta de polinomis

8. ●● Agrupa i ordena els termes semblants dels següents polinomis:

[solució 8]

a. $3x + 2x + 5 - 1$	e. $x + 8 + 2x^2 - 5$
b. $7a + 2a - 1$	f. $6b - 2 - 3b + 4$
c. $5y + 6 + 2$	g. $9z + 1 - z - 1$
d. $4m - 7 + m + 3$	h. $2c - 4 - 5c + c - 3$

9. ●● Donats els polinomis següents calcula:

[solució 9]

$$P(x) = 3x^2 + 2x - 1 \quad Q(x) = x^2 - 4x + 5 \quad R(x) = 5x - 3 \quad S(x) = x - 4$$

a. $P(x) + Q(x)$

d. $S(x) - Q(x)$

b. $R(x) + S(x)$

e. $P(x) + R(x) + S(x)$

c. $P(x) - R(x)$

f. $Q(x) - R(x) - S(x)$

10. ●● Donats els polinomis següents calcula:

[solució 10]

$$P(x, y) = 3x^2y + 2xy - y \quad Q(x, y) = x^2y - 4xy + 5 \quad R(x, y) = 5xy - 3y \quad S(x, y) = 2x^2y + xy - 4$$

a. $P(x, y) + Q(x, y)$

d. $Q(x, y) - R(x, y)$

b. $R(x, y) + S(x, y)$

e. $P(x, y) + R(x, y) + S(x, y)$

c. $P(x, y) - R(x, y)$

f. $Q(x, y) - R(x, y) + S(x, y)$

4. Producte amb polinomis

11. ●●● Calcula els productes següents:

[solució 11]

- | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| a. $2 \cdot (x - 3)$ | c. $\frac{1}{2} \cdot (4x + 6)$ | e. $\frac{3}{4}x \cdot (8 - x)$ | g. $-1 \cdot (x + 4)$ |
| b. $-3x \cdot (x + 2)$ | d. $-2 \cdot (x - 5)$ | f. $-x \cdot (3x - 1)$ | h. $\frac{2}{5} \cdot (5x - 10)$ |

12. ●●● Calcula els productes següents. En el cas dels coeficients fraccionaris, simplifica'ls si es pot: [solució 12]

- | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------------|
| a. $3x \cdot (2x^2 - x + 4)$ | c. $\frac{1}{2}x \cdot (4x^2 - 6x + 8)$ | e. $-\frac{3}{4} \cdot (8x - 12)$ |
| b. $-2 \cdot (x^2 + 5x - 3)$ | d. $-x^2 \cdot (x - 1 + 2x^2)$ | f. $5a \cdot (2a^2 - a + 1)$ |

13. ●●● Multiplica els següents polinomis. Un cop multiplicats agrupa termes si es pot:

[solució 13]

- | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| a. $(x + 2)(x + 3)$ | c. $(2x + 1)(x - 5)$ | e. $(3x + 2)(x + 1)$ | g. $(x + 4)(x + 4)$ |
| b. $(x - 1)(x + 4)$ | d. $(x + 1)(x - 1)$ | f. $(x - 3)(2x - 1)$ | h. $(2x - 1)(x - 2)$ |

14. ●●● Multiplica els polinomis següents:

[solució 14]

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| a. $(a + b)(a - b)$ | c. $(2m - n)(m + 4n)$ | e. $(x^2 + y)(x - y)$ | g. $(x + y)^2$ |
| b. $(x + 2y)(x - 3y)$ | d. $(p + q + 1)(p - q)$ | f. $(3a^2 - 2b)(a + b)$ | h. $(2x - y)(x + 3y - 2)$ |

15. ●●● Resol les següents operacions combinades amb polinomis:

[solució 15]

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| a. $(2x + 3)(x - 1) + x^2 - 4x$ | c. $(x + y)(x - y) + x^2 - y^2$ |
| b. $(a^2 - 2a + 1) - (a - 1)^2 + 3a$ | d. $(m - 2)^2 + (m + 2)(m - 2) - 4$ |

16. ●●● Resol les següents operacions combinades amb polinomis:

[solució 16]

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| a. $(3x - 2)(x + 4) - x^2 + 5x$ | c. $(p - q)(p + q) + 2p^2 - 2q^2$ |
| b. $(b + 1)^2 - (b^2 - 1) - 2b$ | d. $(n + 3)^2 - (n - 3)^2 + 6n$ |

17. ... Resol les següents operacions combinades amb polinomis i fraccions:

[solució 17]

a. $\left(\frac{1}{2}x + \frac{3}{4}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{4}x^2$

c. $\left(\frac{2}{3}x - \frac{1}{2}\right)(x + 1) + \frac{1}{6}x^2$

b. $\left(\frac{3}{2}a - \frac{1}{3}\right)\left(a + \frac{2}{3}\right) + a^2$

d. $\left(\frac{4}{5}y + \frac{3}{10}\right) - \left(\frac{2}{5}y - \frac{1}{2}\right)(y - 1)$

5. Factor comú

18. ●●● Extreu el factor comú de les següents expressions:

[solució 18]

a. $8x + 12$

d. $9m + 18m^2$

b. $15y - 5$

e. $4xy - 2x$

c. $5a^2 - 3a$

f. $14p^3 - 7p^2 + 21p$

19. ●●● Extreu el factor comú dels següents polinomis i després simplifica les expressions si es pot: [solució 19]

a. $6x^2 - 9x$

d. $7x^2y - 14xy^2 + 21xy$

b. $5a^3b^2 - 10a^2b^3 + 15a^2b^2$

e. $(x + 2)(x - 1) - (x - 1)$

c. $4m(m - 3) - 2(m - 3)$

f. $(2y + 3)(y + 4) - 2(y + 4)$

6. Identitats notables

20. ●●● Desenvolupa les següents identitats notables:

[solució 20]

a. $(x - 4)^2$

c. $(a - 2)(a + 2)$

e. $(m - 1)^2$

g. $(p - 6)(p + 6)$

b. $(y + 1)^2$

d. $(b + 3)(b - 3)$

f. $(n + 5)^2$

h. $(q + 2)^2$

21. ●●● Desenvolupa les següents identitats notables:

[solució 21]

a. $(x + 3)^2$

c. $(y + 4)(y - 4)$

e. $(b - 7)(b + 7)$

g. $(2p + 3)(2p - 3)$

b. $(2a - 5)^2$

d. $(3m + 1)^2$

f. $(5x - 2)^2$

h. $(x - 6)^2$

22. ●●● Identifica l'expressió corresponent a la identitat notable:

[solució 22]

a. $x^2 + 6x + 9$

c. $y^2 - 10y + 25$

e. $m^2 - 25$

b. $a^4 - 16$

d. $4b^2 + 8b + 4$

f. $p^2 + 4p + 4$

23. ●● Desenvolupa les següents potències de binomis i busca, amb l'ajuda de l'apartat c, quina seria la identitat notable en aquest cas:

[solució 23]

a. $(x + 2)^3$

b. $(y + 1)^3$

c. $(a + b)^3$

24. ●●● Desenvolupa les següents potències de binomis i busca, amb l'ajuda de l'apartat c, quina seria la identitat notable en aquest cas:

[solució 24]

a. $(x - 2)^3$

b. $(y - 1)^3$

c. $(a - b)^3$

25. ●●● Desenvolupa les següents potències de binomis i busca, amb l'ajuda de l'apartat c, quina seria la identitat notable en aquest cas:

[solució 25]

a. $(x + 2)^4$

b. $(y + 1)^4$

c. $(a + b)^4$

26. ●●● Relaciona els tres últims exercicis amb el triangle de Tartaglia o de Pascal (si cal, busca de què es tracta). Com seria la generalització per a $(a + b)^n$?

[solució 26]

Solucions

Solució 1 [torna a l'exercici]

- a. $x + 5$
- b. $2x - 3$
- c. $4x$
- d. $\frac{x}{2} + 7$
- e. $x^2 - 2$

Solució 2 [torna a l'exercici]

- a. $4x$
- b. $x \cdot h$
- c. $3x$
- d. πr^2
- e. $2r$

Solució 3 [torna a l'exercici]

- a. $12n$
- b. $3d$
- c. $25c - 10$
- d. $12h + 4$
- e. $2n + 5$
- f. $\frac{r}{2}$

Solució 4 [torna a l'exercici]

- a. Iteració 1: 3 cubets
Iteració 2: 6 cubets
Iteració 3: 9 cubets
Iteració 4: 12 cubets
- b. Iteració 5: 15 cubets
Iteració 6: 20 cubets
- c. Iteració n : $3n$ cubets
- d. Iteració $n = 9$: $3 \cdot 9 = 27$ cubets

Solució 5 [torna a l'exercici]

- a. Iteració 1: 8 cubets
Iteració 2: 12 cubets
Iteració 3: 16 cubets
- b. Iteració 4: 20 cubets
Iteració 5: 24 cubets
- c. Iteració n : $4n + 4$ cubets o $4(n + 1)$ cubets
- d. Iteració $n = 9$: $4 \cdot 9 + 4 = 40$ cubets

Solució 6 [torna a l'exercici]

- a. $7x^2$ → grau: 2. Mateixa part literal que la part i).
- b. $-3a^3b$ → grau: 4. No té cap part literal igual.
- c. $4y$ → grau: 1. Mateixa part literal que la part j).
- d. $12x^2y^3$ → grau: 5. Mateixa part literal que la part g).
- e. $-2mn^2$ → grau: 3. No té cap part literal igual.
- f. $\frac{1}{2}z^4$ → grau: 4. No té cap part literal igual.
- g. $-1x^2y^3$ → grau: 5. Mateixa part literal que la part d).
- h. $9ab$ → grau: 2. No té cap part literal igual.
- i. $\frac{2}{5}x^2$ → grau: 2. Mateixa part literal que la part a).
- j. $-1y$ → grau: 1. Mateixa part literal que la part c).

Solució 7 [torna a l'exercici]

- a. $3x^2 + 5x - 7$ → 3 termes. Polinomi de grau 2.
- b. $4a^3b - 2ab + 1$ → 3 termes. Polinomi de grau 4.
- c. $7y^4 - y^2 + 3y - 5$ → 4 termes. Polinomi de grau 4.
- d. $-2mn^2 + 5m^2n - 3$ → 3 termes. Polinomi de grau 3.
- e. $\frac{1}{2}z^5 + 3z^3 - z + 8$ → 4 termes. Polinomi de grau 5.
- f. $5x - 4$ → 2 termes. Polinomi de grau 1.
- g. $9ab + 3a^2b^2 - 7b$ → 3 termes. Polinomi de grau 4.
- h. $x^3 - 2x^2 + x - 1$ → 4 termes. Polinomi de grau 3.

Solució 8 [torna a l'exercici]

a. $3x + 2x + 5 - 1 = \boxed{5x + 4}$

e. $x + 8 + 2x^2 - 5 = \boxed{2x^2 + x + 3}$

b. $7a + 2a - 1 = \boxed{9a - 1}$

f. $6b - 2 - 3b + 4 = \boxed{3b + 2}$

c. $5y + 6 + 2 = \boxed{5y + 8}$

g. $9z + 1 - z - 1 = \boxed{8z}$

d. $4m - 7 + m + 3 = \boxed{5m - 4}$

h. $2c - 4 - 5c + c - 3 = \boxed{-2c - 7}$

Solució 9 [torna a l'exercici]

a. $P(x) + Q(x) = (3x^2 + 2x - 1) + (x^2 - 4x + 5) = \boxed{4x^2 - 2x + 4}$

b. $R(x) + S(x) = (5x - 3) + (x - 4) = 5x - 3 + x - 4 = \boxed{6x - 7}$

c. $P(x) - R(x) = (3x^2 + 2x - 1) - (5x - 3) = 3x^2 + 2x - 1 - 5x + 3 = \boxed{3x^2 - 3x + 2}$

d. $S(x) - Q(x) = (x - 4) - (x^2 - 4x + 5) = x - 4 - x^2 + 4x - 5 = \boxed{-x^2 + 5x - 9}$

e. $P(x) + R(x) + S(x) = (3x^2 + 2x - 1) + (5x - 3) + (x - 4) = 3x^2 + 2x - 1 + 5x - 3 + x - 4 = \boxed{3x^2 + 8x - 8}$

f. $Q(x) - R(x) - S(x) = (x^2 - 4x + 5) - (5x - 3) - (x - 4) = x^2 - 4x + 5 - 5x + 3 - x + 4 = \boxed{x^2 - 10x + 12}$

Solució 10 [torna a l'exercici]

a. $P(x, y) + Q(x, y) = (3x^2y + 2xy - y) + (x^2y - 4xy + 5) = \boxed{4x^2y - 2xy - y + 5}$

b. $R(x, y) + S(x, y) = (5xy - 3y) + (2x^2y + xy - 4) = \boxed{2x^2y + 6xy - 3y - 4}$

c. $P(x, y) - R(x, y) = (3x^2y + 2xy - y) - (5xy - 3y) = \boxed{3x^2y - 3xy + 2y}$

d. $Q(x, y) - R(x, y) = (x^2y - 4xy + 5) - (5xy - 3y) = \boxed{x^2y - 9xy + 3y + 5}$

e. $P(x, y) + R(x, y) + S(x, y) = (3x^2y + 2xy - y) + (5xy - 3y) + (2x^2y + xy - 4) = \boxed{5x^2y + 8xy - 4y - 4}$

f. $Q(x, y) - R(x, y) + S(x, y) = (x^2y - 4xy + 5) - (5xy - 3y) + (2x^2y + xy - 4) = \boxed{3x^2y - 8xy + 3y + 1}$

Solució 11 [torna a l'exercici]

a. $2x - 6$

c. $2x + 3$

e. $6x - \frac{3}{4}x^2$

g. $-x - 4$

b. $-3x^2 - 6x$

d. $-2x + 10$

f. $-3x^2 + x$

h. $2x - 4$

Solució 12 [torna a l'exercici]

a. $6x^3 - 3x^2 + 12x$

c. $2x^3 - 3x^2 + 4x$

e. $-6x + 9$

b. $-2x^2 - 10x + 6$

d. $-x^3 + x^2 - 2x^4$

f. $10a^3 - 5a^2 + 5a$

Solució 13 [torna a l'exercici]

a. $x^2 + 5x + 6$

c. $2x^2 - 9x - 5$

e. $3x^2 + 5x + 2$

g. $x^2 + 8x + 16$

b. $x^2 + 3x - 4$

d. $x^2 - 1$

f. $2x^2 - 7x + 3$

h. $2x^2 - 5x + 2$

Solució 14 [torna a l'exercici]

a. $a^2 - b^2$

e. $x^3 - x^2y + xy^2 - y^2$

b. $x^2 - 3xy + 2xy - 6y^2 = x^2 - xy - 6y^2$

f. $3a^3 + 3a^2b - 2ab - 2b^2$

c. $2m^2 + 8mn - mn - 4n^2 = 2m^2 + 7mn - 4n^2$

g. $x^2 + 2xy + y^2$

d. $(p + q + 1)(p - q) = p^2 - q^2 + p - q$

h. $\frac{2x^2 + 6xy - 4x - xy - 3y^2 + 2y}{2x^2 + 5xy - 3y^2 - 4x + 2y} =$

Solució 15 [torna a l'exercici]

a. $(2x + 3)(x - 1) + x^2 - 4x = 2x^2 - 2x + 3x - 3 + x^2 - 4x = (2x^2 + x^2) + (-2x + 3x - 4x) - 3 = 3x^2 - 3x - 3$

b. $(a^2 - 2a + 1) - (a - 1)^2 + 3a = (a^2 - 2a + 1) - (a^2 - 2a + 1) + 3a = 0 + 3a = 3a$

c. $(x + y)(x - y) + x^2 - y^2 = (x^2 - y^2) + x^2 - y^2 = 2x^2 - 2y^2$

d. $(m - 2)^2 + (m + 2)(m - 2) - 4 = (m^2 - 4m + 4) + (m^2 - 4) - 4 = m^2 - 4m + 4 + m^2 - 4 - 4 = 2m^2 - 4m - 4$

Solució 16 [torna a l'exercici]

a. $(3x - 2)(x + 4) - x^2 + 5x = 3x^2 + 12x - 2x - 8 - x^2 + 5x = (3x^2 - x^2) + (12x - 2x + 5x) - 8 = 2x^2 + 15x - 8$

b. $(b + 1)^2 - (b^2 - 1) - 2b = (b^2 + 2b + 1) - b^2 + 1 - 2b = (b^2 - b^2) + (2b - 2b) + (1 + 1) = 2$

c. $(p - q)(p + q) + 2p^2 - 2q^2 = (p^2 - q^2) + 2p^2 - 2q^2 = (p^2 + 2p^2) + (-q^2 - 2q^2) = 3p^2 - 3q^2$

d. $(n + 3)^2 - (n - 3)^2 + 6n = (n^2 + 6n + 9) - (n^2 - 6n + 9) + 6n = n^2 + 6n + 9 - n^2 + 6n - 9 + 6n = 18n$

Solució 17 [torna a l'exercici]

$$\text{a. } \left(\frac{1}{2}x + \frac{3}{4}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{4}x^2 = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4}x + \frac{3}{4}x - \frac{3}{8} - \frac{1}{4}x^2 = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right)x^2 + \left(-\frac{1}{4} + \frac{3}{4}\right)x - \frac{3}{8} = \boxed{\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{3}{8}}$$

$$\text{b. } \left(\frac{3}{2}a - \frac{1}{3}\right)\left(a + \frac{2}{3}\right) + a^2 = \frac{3}{2}a^2 + a - \frac{1}{3}a - \frac{2}{9} + a^2 = \left(\frac{3}{2} + 1\right)a^2 + \left(1 - \frac{1}{3}\right)a - \frac{2}{9} = \boxed{\frac{5}{2}a^2 + \frac{2}{3}a - \frac{2}{9}}$$

$$\begin{aligned} \text{c. } & \left(\frac{2}{3}x - \frac{1}{2}\right)(x + 1) + \frac{1}{6}x^2 \\ &= \frac{2}{3}x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} + \frac{1}{6}x^2 \\ &= \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{6}\right)x^2 + \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2}\right)x - \frac{1}{2} \\ &= \frac{5}{6}x^2 + \frac{1}{6}x - \frac{1}{2} \\ &= \boxed{\frac{5}{6}x^2 + \frac{1}{6}x - \frac{1}{2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d. } & \left(\frac{4}{5}y + \frac{3}{10}\right) - \left(\frac{2}{5}y - \frac{1}{2}\right)(y - 1) \\ &= \frac{4}{5}y + \frac{3}{10} - \left(\frac{2}{5}y^2 - \frac{2}{5}y - \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{4}{5}y + \frac{3}{10} - \frac{2}{5}y^2 + \frac{2}{5}y + \frac{1}{2}y - \frac{1}{2} \\ &= -\frac{2}{5}y^2 + \left(\frac{4}{5} + \frac{2}{5} + \frac{1}{2}\right)y + \left(\frac{3}{10} - \frac{1}{2}\right) \\ &= -\frac{2}{5}y^2 + \frac{19}{10}y - \frac{2}{10} \\ &= \boxed{-\frac{2}{5}y^2 + \frac{19}{10}y - \frac{1}{5}} \end{aligned}$$

Solució 18 [torna a l'exercici]

$$\text{a. } 8x + 12 = 4(2x + 3)$$

$$\text{b. } 15y - 5 = 5(3y - 1)$$

$$\text{c. } 5a^2 - 3a = a(5a - 3)$$

$$\text{d. } 9m + 18m^2 = 9m(1 + 2m)$$

$$\text{e. } 4xy - 2x = 2x(2y - 1)$$

$$\text{f. } 14p^3 - 7p^2 + 21p = 7p(2p^2 - p + 3)$$

Solució 19 [torna a l'exercici]

a. $6x^2 - 9x = 3x(2x - 3)$

b. $5a^3b^2 - 10a^2b^3 + 5a^2b^2 = 5a^2b^2(a - 2b + 3)$

c. $4m(m - 3) - 2(m - 3) = (m - 3)(4m - 2) = 2(2m - 1)(m - 3)$

d. $7x^2y - 14xy^2 + 21xy = 7xy(x - 2y + 3)$

e. $(x + 2)(x - 1) - (x - 1) = (x - 1)((x + 2) - 1) = (x - 1)(x + 1)$

f. $(2y + 3)(y + 4) - 2(y + 4) = (y + 4)((2y + 3) - 2) = (y + 4)(2y + 1)$

Solució 20 [torna a l'exercici]

a. $x^2 - 8x + 16$

c. $a^2 - 4$

e. $m^2 - 2m + 1$

g. $p^2 - 36$

b. $y^2 + 2y + 1$

d. $b^2 - 9$

f. $n^2 + 10n + 25$

h. $q^2 + 4q + 4$

Solució 21 [torna a l'exercici]

a. $x^2 + 6x + 9$

c. $y^2 - 16$

e. $b^2 - 49$

g. $4p^2 - 9$

b. $4a^2 - 20a + 25$

d. $9m^2 + 6m + 1$

f. $25x^2 - 20x + 4$

h. $x^2 - 12x + 36$

Solució 22 [torna a l'exercici]

a. $(x + 3)^2$

c. $(y - 5)^2$

e. $(m - 5)(m + 5)$

b. $(a^2 - 4)(a^2 + 4)$

d. $(2b + 1)^2$

f. $(p + 2)^2$

Solució 23 [torna a l'exercici]

a. $(x + 2)^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$

b. $(y + 1)^3 = y^3 + 3y^2 + 3y + 1$

c. La identitat notable seria: $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

Solució 24 [torna a l'exercici]

a. $(x + 2)^3 = x^3 - 6x^2 + 12x - 8$

b. $(y + 1)^3 = y^3 - 3y^2 + 3y - 1$

c. La identitat notable seria: $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$

Solució 25 [torna a l'exercici]

a. $(x + 2)^4 = x^4 + 8x^3 + 24x^2 + 32x + 16$

b. $(y + 1)^4 = y^4 + 4y^3 + 6y^2 + 4y + 1$

c. La identitat notable seria: $(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$

Solució 26 [torna a l'exercici]

Consulta [aquí](#).